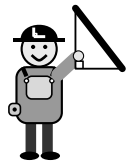
Barème



Utiliser le théorème de Pythagore pour calculer une longueur

Évaluation – 45 minutes – Notion 4

« D'abord l'angle droit, puis l'hypoténuse ! »

3eB
Sujet B

Nom : _____ **Prénom :** _____

Note : / **20**

Calculatrice autorisée. Les exercices sont indépendants. Rédige tes réponses : phrase de justification, calculs une étape par ligne, conclusion avec l'unité. Les figures ne sont pas en vraie grandeur.

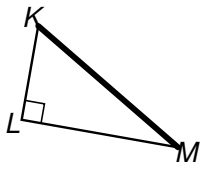
Exercice 1 Question de cours — 2 points

. . . / 0,5 . . . / 0,5

1 Complète le théorème : si un triangle est rectangle, alors le carré de la longueur de ..... est égal à ..... des longueurs des deux autres côtés. **(1 point)**

. . . / 1

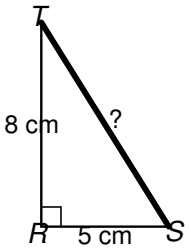
2 Le triangle *KLM* est rectangle en *L*. Écris l'égalité de Pythagore : ..... **(1 point)**



Exercice 2 Calculer l'hypoténuse — 3 points

. . . / 3

Le triangle *RST* est rectangle en *R*, avec *RT* = 8 cm et *RS* = 5 cm.
Calcule la longueur *ST*. Donne la valeur exacte, puis l'arrondi au dixième de centimètre.



égalité . . . / 1

.....

.....

valeur exacte . . . / 1

.....

.....

arrondi . . . / 1

.....

.....

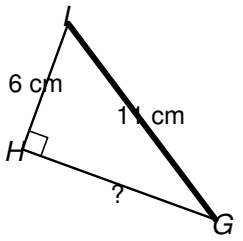
.....

Barème

Exercice 3 Calculer un côté de l'angle droit — 3 points

…/3

Le triangle *GHI* est rectangle en *H*, avec *GI* = 11 cm et *HI* = 6 cm.
Calcule la longueur *GH*. Donne la valeur exacte, puis l'arrondi au dixième de centimètre.



égalité …/1

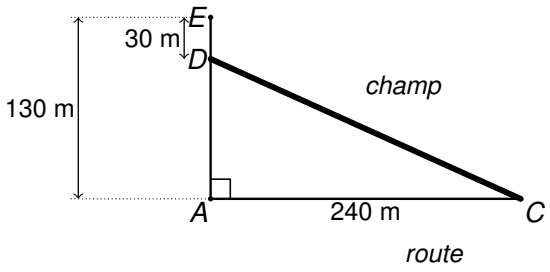
valeur exacte …/1

arrondi …/1

Exercice 4 Le cross du collège — 4 points

…/4

Pour le cross du collège Louis Bouilhet (parcours fictif), les élèves partent du point *A*, longent la route jusqu'en *C*, traversent le champ jusqu'en *D*, puis reviennent en *A* par le chemin [*DA*]. Le schéma ci-contre n'est pas à l'échelle.



Données :

— le triangle *ADC* est rectangle en *A* ;
— les points *A*, *D* et *E* sont alignés ;
— *AC* = 240 m, *AE* = 130 m et *DE* = 30 m.

1 Justifie que *AD* = 100 m. **(0,5 point)**

…/0,5

2 Calcule la longueur *CD*. **(2 points)**

Pythagore …/1

CD …/1

3 Les élèves de 3e doivent courir au moins 2,5 km. Combien de tours complets du parcours $A \to C \to D \to A$ doivent-ils faire au minimum ? Justifie. **(1,5 point)**

un tour …/0,5

nb de tours …/1

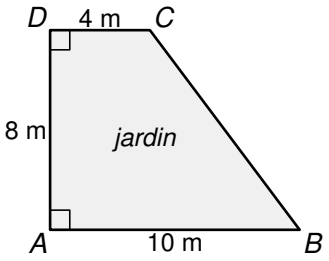
Barème

Exercice 5 La clôture du jardin — 3 points

…/3

Le jardin de Nora, à Vittefleur (situation fictive), a la forme du quadrilatère *ABCD* ci-contre, avec des angles droits en *A* et en *D*. Elle veut l'entourer entièrement de grillage.

Données : *AB* = 10 m, *DC* = 4 m et *AD* = 8 m.
Le grillage est vendu en rouleaux de 5 m, au prix de 24,90 euros le rouleau.



1 Calcule la longueur *BC*. *Tu pourras placer le point H de* [*AB*] *tel que AHCD soit un rectangle.* **(2 points)**

CH et *HB* …/0,5

Pythagore …/1

BC …/0,5

2 Combien Nora va-t-elle payer le grillage ? **(1 point)**

périmètre …/0,5

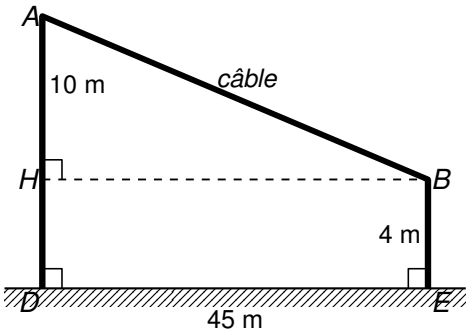
prix …/0,5

Barème

Exercice 6 La tyrolienne — 5 points

…/5

Pour une fête d'été sur le front de mer de Saint-Valery-en-Caux, un parc d'aventure installe une tyrolienne entre deux plateformes verticales (situation fictive). Le câble est tendu en ligne droite entre le haut A de la première plateforme et le haut B de la seconde.



Données :

— la première plateforme mesure AD = 10 m, la seconde BE = 4 m ;

— les pieds D et E sont sur un sol horizontal, avec DE = 45 m ;

— le point H de [AD] est tel que (BH) est horizontale.

1 Calcule la longueur AB du câble, arrondie au dixième de mètre. **(3 points)**

HB et AH …/1

Pythagore …/1

arrondi …/1

2 L'installateur dispose de 50 m de câble. Il doit prévoir 2 m supplémentaires à chaque extrémité pour les fixations. A-t-il assez de câble ? **(1 point)**

calcul …/0,5

conclusion …/0,5

3 Un enfant descend à la vitesse moyenne de 18 km/h. Combien de secondes dure la descente, arrondie à l'unité ? **(1 point)**

en m/s …/0,5

durée …/0,5

…/+1

Bonus *Si tu as fini en avance. Ces points s'ajoutent à ta note (sans dépasser 20).*

Le triangle IJK est isocèle en I avec $IJ = IK$ = 13 cm et JK = 10 cm. Le point H est le milieu de [JK] ; le triangle IHJ est rectangle en H.

…/0,5 **a)** Calcule JH.

…/0,5 **b)** Calcule la hauteur IH.